학생 활동지 | 주사기 속 우주

모둠: _____

45분 / 4인 모둠 / 기체의 압력과 부피

목표: 실험 결과로 압력과 부피 관계를 알아내고 입자 모형으로 설명한다. [9과06-02]

01. 준비 | 예상 5분 + 준비 7분

준비물: 모둠당 Go Direct 기체 압력 센서 1개, 20 mL 주사기·연결부 1세트, Graphical Analysis 기기 1대와 웹 활동지(겸용 가능).

역할: 조작 / 판독 / 기록 / 안전·검증. 매 측정마다 교대하며 첫 4회 안에 모두 조작한다.

예상: 막힌 주사기의 부피를 줄이면 압력은 어떻게 될까? 이유는?

안전과 변인

연결 전에 10 mL로 맞춘다. 바늘과 물을 사용하지 않는다. 10-20 mL에서 천천히 움직이고 값이 안정되면 읽는다. 피스톤을 빼거나 무리하게 누르지 않는다. 누출·큰 저항은 교사에게 알린다.

바꾸는 조건: 주사기 부피 / 측정: 절대압력(kPa) / 일정한 조건: 온도·기체량. 대기압을 0으로 맞추지 않는다.

안전 확인: [ ] 모두 확인했다.

02. 측정 | 15분

앱에서 안정된 압력을 읽어 기록한다. 역할을 교대하고 이상한 값은 이유를 남겨 재측정한다.

주사기 눈금(mL) / 절대압력(kPa) / 조작 담당

10 mL _____ kPa 담당 1

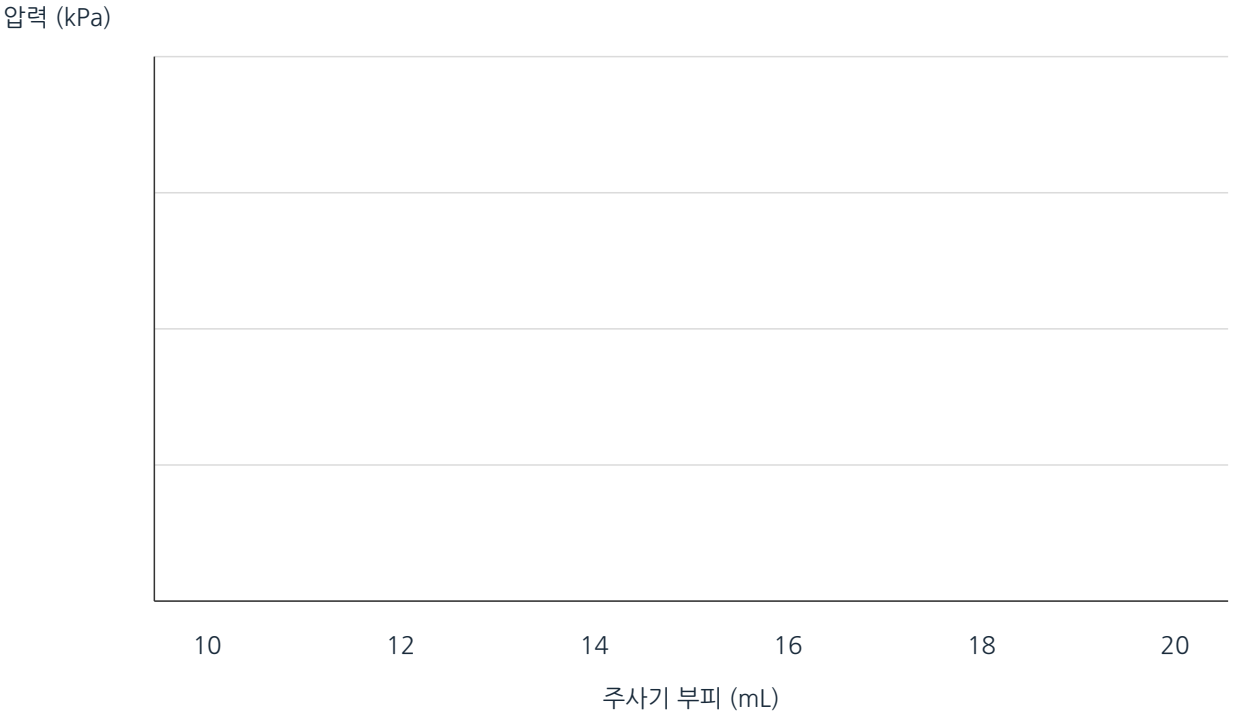
12 mL _____ kPa 담당 2

14 mL _____ kPa 담당 3

16 mL _____ kPa 담당 4

18 mL _____ kPa 담당 1

20 mL _____ kPa 담당 2



세로축의 눈금을 정하고 측정한 값을 점으로 표시하세요.

주사기 눈금 외에도 센서·연결부 공간이 있으므로 전체 기체 부피와 다를 수 있다.

관찰·재측정: 처음 값과 다시 읽은 값, 재측정 이유를 기록하자.

03. 해석 | 10분

모형에서 공간을 줄여 보자. 입자 수와 크기는 그대로인가? 벽 충돌은 어떻게 달라지는가? 설명용 모형은 센서 측정값이 아니다.

주장: 온도와 기체의 양이 일정할 때, 부피와 압력의 관계는?

증거: 우리 모둠의 실제 측정값 두 쌍과 단위를 인용하자.

이유: 입자의 운동과 벽 충돌로 관계를 설명하자.

04. 정리 | 8분

출구 질문: 같은 온도·기체량에서 전체 부피가 절반이 되면 압력은?

자기점검

[ ] 실제 측정값을 근거로 썼다.

[ ] 입자의 운동과 벽 충돌로 설명했다.

[ ] 온도와 기체량 조건을 말했다.

기록은 자동 제출되지 않는다. PDF를 저장하고 선생님 안내에 따라 제출한다. 공용 기기는 기록을 초기화한다.

자료 안내

성취기준 원문: 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.

출처: 교육과정 MCP [9과06-02], Vernier GDX-GP 설명서 및 Gas Pressure and Volume 실험 개요. 상세 링크는 웹페이지 교사용 가이드에 있다.

글꼴이 지원하지 않는 이모지·특수문자는 [U+문자코드]로 보존한다.